

Dinamička analiza i mjerenje evolucije

Apsolutne promjene, relativne promjene, indeksi, stopa rasta

Primjer 1 – Godišnji poslovni prihodi kompanije „X“ (2010–2015)

Dati podaci:

Godina	Godišnji poslovni prihod (u 000 KM)
2010	34,0
2011	34,5
2012	35,1
2013	37,4
2014	38,7
2015	39,1

a) Apsolutne promjene

Ključni pojam

Apsolutna promjena mjeri za koliko se (u apsolutnim jedinicama – ovdje u 000 KM) promijenila promatrana veličina. Razlikujemo dvije vrste:

- **Bazna apsolutna promjena** – poređenje s fiksnom baznom godinom (ovdje 2010.):

$$\Delta V_t^{/0} = V_t - V_0$$

- **Lančana apsolutna promjena** – poređenje s neposredno prethodnom godinom:

$$\Delta V_t^{/t-1} = V_t - V_{t-1}$$

Izračun:

Godina	V_t	$\Delta V_t^{/0} = V_t - V_{2010}$	$\Delta V_t^{/t-1} = V_t - V_{t-1}$
2010	34,0	0,00	—
2011	34,5	$34,5 - 34,0 = 0,50$	$34,5 - 34,0 = 0,50$
2012	35,1	$35,1 - 34,0 = 1,10$	$35,1 - 34,5 = 0,60$
2013	37,4	$37,4 - 34,0 = 3,40$	$37,4 - 35,1 = 2,30$
2014	38,7	$38,7 - 34,0 = 4,70$	$38,7 - 37,4 = 1,30$
2015	39,1	$39,1 - 34,0 = 5,10$	$39,1 - 38,7 = 0,40$

Zašto ovaj korak?

Primjer tumačenja: U 2012. godini godišnji poslovni prihod je bio za **1.100 KM** veći nego u baznoj 2010. godini ($V_{2012} - V_{2010} = 35,1 - 34,0 = 1,10$ u 000 KM). U 2013. godini prihod je porastao za **2.300 KM** u odnosu na prethodnu 2012. godinu.

b) Relativne promjene

Ključni pojam

Relativna promjena izražava promjenu u postocima u odnosu na neku referentnu godinu.

- Bazna: $r_t^{/0} = \frac{V_t - V_0}{V_0} \cdot 100\%$
- Lančana: $r_t^{/t-1} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \cdot 100\%$

Izračun:

Godina	V_t	$r_t^{/0} (\%)$	$r_t^{/t-1} (\%)$
2010	34,0	0,00	—
2011	34,5	$\frac{0,50}{34,0} \cdot 100 = 1,47$	$\frac{0,50}{34,0} \cdot 100 = 1,47$
2012	35,1	$\frac{1,10}{34,0} \cdot 100 = 3,24$	$\frac{0,60}{34,5} \cdot 100 = 1,74$
2013	37,4	$\frac{3,40}{34,0} \cdot 100 = 10,00$	$\frac{2,30}{35,1} \cdot 100 = 6,55$
2014	38,7	$\frac{4,70}{34,0} \cdot 100 = 13,82$	$\frac{1,30}{37,4} \cdot 100 = 3,48$
2015	39,1	$\frac{5,10}{34,0} \cdot 100 = 15,00$	$\frac{0,40}{38,7} \cdot 100 = 1,03$

Zašto ovaj korak?

Primjer: U 2013. godini prihod je porastao za **10%** u odnosu na baznu 2010. godinu, a za **6,55%** u odnosu na prethodnu 2012. godinu.

c) Bazni indeksi (baza 2010. i 2013. godina)

Ključni pojam

Bazni indeks pokazuje koliko puta je tekuća vrijednost veća od vrijednosti u baznoj godini, pomnoženo sa 100:

$$I_t^{/0} = \frac{V_t}{V_0} \cdot 100$$

Indeks jednak 100 znači nema promjene. Indeks veći od 100 znači rast.

Baza 2010. ($V_0 = 34,0$) i **baza 2013.** ($V_0 = 37,4$):

Godina	V_t	$I_t^{/0}$ (2010=100)	$I_t^{/0}$ (2013=100)
2010	34,0	$\frac{34,0}{34,0} \cdot 100 = 100,00$	$\frac{34,0}{37,4} \cdot 100 = 90,91$
2011	34,5	$\frac{34,5}{34,0} \cdot 100 = 101,47$	$\frac{34,5}{37,4} \cdot 100 = 92,25$
2012	35,1	$\frac{35,1}{34,0} \cdot 100 = 103,24$	$\frac{35,1}{37,4} \cdot 100 = 93,85$
2013	37,4	$\frac{37,4}{34,0} \cdot 100 = 110,00$	$\frac{37,4}{37,4} \cdot 100 = 100,00$
2014	38,7	$\frac{38,7}{34,0} \cdot 100 = 113,82$	$\frac{38,7}{37,4} \cdot 100 = 103,48$
2015	39,1	$\frac{39,1}{34,0} \cdot 100 = 115,00$	$\frac{39,1}{37,4} \cdot 100 = 104,55$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: U 2012. godini prihod je u odnosu na baznu **2010. godinu** porastao za **3,24%** (indeks 103,24), ali je bio **manji za 6,15%** u odnosu na baznu **2013. godinu** (indeks 93,85 – jer je 2013. viša od 2012.).

d) Lančani indeksi

Ključni pojam

Lančani indeks uspoređuje svaku godinu s *neposredno prethodnom*, ne s fiksnom bazom:

$$I_t^{/t-1} = \frac{V_t}{V_{t-1}} \cdot 100$$

Godina	V_t	$I_t^{/t-1}$
2010	34,0	—
2011	34,5	$\frac{34,5}{34,0} \cdot 100 = 101,47$
2012	35,1	$\frac{35,1}{34,5} \cdot 100 = 101,74$
2013	37,4	$\frac{37,4}{35,1} \cdot 100 = 106,55$
2014	38,7	$\frac{38,7}{37,4} \cdot 100 = 103,48$
2015	39,1	$\frac{39,1}{38,7} \cdot 100 = 101,03$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: U 2015. godini prihod je porastao za **1,03%** u odnosu na prethodnu 2014. godinu. Najbrži rast bio je 2013. (+6,55% prema 2012.).

e) Prosječna godišnja stopa rasta

Ključni pojam

Prosječna godišnja stopa rasta r govori nam za koliko posto je, u prosjeku, veličina rasla svake godine. Formula:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{V_n}{V_1}} - 1$$

gdje je V_1 početna, V_n krajnja vrijednost, a n ukupan broj promatranih godina.

Imamo $n = 6$ godina (od 2010. do 2015.), $V_1 = V_{2010} = 34,0$, $V_n = V_{2015} = 39,1$.

$$r = \sqrt[6-1]{\frac{39,1}{34,0}} - 1 = \sqrt[5]{\frac{39,1}{34,0}} - 1 = \sqrt[5]{1,15} - 1$$

$$r = (1,15)^{1/5} - 1 = 1,0283 - 1 = 0,0283$$

$$r \approx 2,83\%$$

Zašto ovaj korak?

Godišnji poslovni prihod je, u prosjeku, godišnje rastao za **2,83%**. To znači da se svake godine prihod povećavao otprilike za isti postotak – poput kamata na bankovnom računu.

f) Prognoza prihoda za 2018. godinu

Ključni pojam

Ako se trend nastavi, koristimo formulu geometrijskog rasta:

$$V_n = V_1 \cdot (1 + r)^{n-1}$$

gdje je $n - 1$ broj koraka (godina) od polazne do ciljne godine.

Polazna godina: 2015. ($V_{2015} = 39,1$), ciljna: 2018., broj koraka: $2018 - 2015 = 3$.

$$V_{2018} = V_{2015} \cdot (1 + r)^3 = 39,1 \cdot (1,0283)^3$$

$$(1,0283)^3 = 1,0283 \times 1,0283 \times 1,0283 \approx 1,0868$$

$$V_{2018} = 39,1 \cdot 1,0868 \approx 42,49$$

$$V_{2018} \approx 42,49 \text{ (000 KM)} = 42.490 \text{ KM}$$

Zašto ovaj korak?

Uz nastavak iste tendencije rasta od 2,83% godišnje, u 2018. godini možemo očekivati godišnji poslovni prihod od otprilike **42.490 KM**.

g) Za koliko godina će prihod porasti za 50% u odnosu na 2015.?

Ključni pojam

Tražimo godinu n u kojoj $V_n = 1,5 \cdot V_{2015}$. Iz formule geometrijskog rasta:

$$V_n = V_1 \cdot (1 + r)^{n-1} \implies n = \frac{\log V_n - \log V_1}{\log(1 + r)} + 1$$

$$V_n = 1,5 \cdot 39,1 = 58,65 \text{ (000 KM)}$$

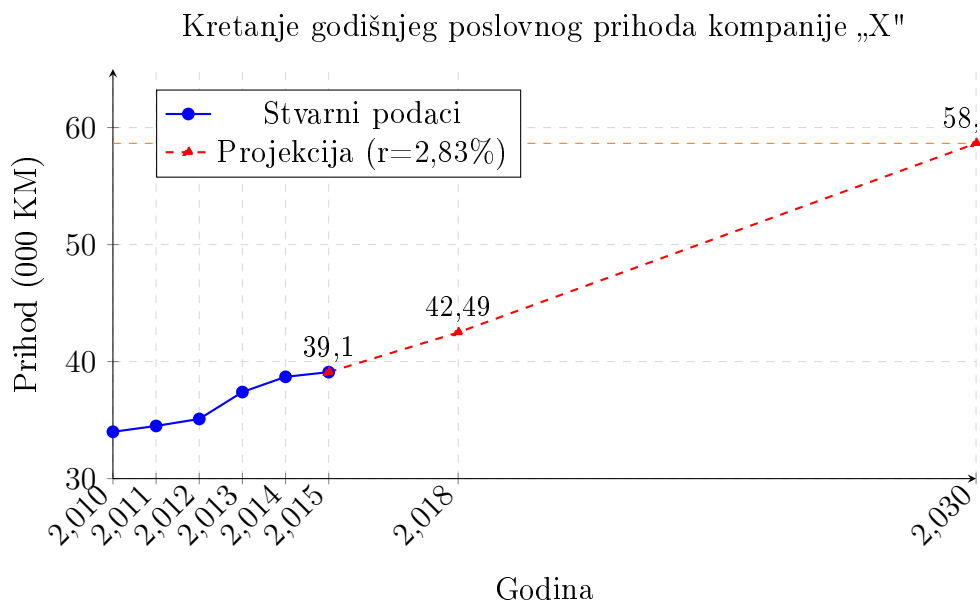
$$\begin{aligned} n &= \frac{\log(58,65) - \log(39,1)}{\log(1,0283)} + 1 = \frac{\log\left(\frac{58,65}{39,1}\right)}{\log(1,0283)} + 1 = \frac{\log(1,5)}{\log(1,0283)} + 1 \\ &= \frac{0,17609}{0,01213} + 1 = 14,52 + 1 = 15,52 \end{aligned}$$

$$n \approx 15,52 \text{ godina od 2015.} \implies \text{sredinom } \mathbf{2030.} \text{ godine}$$

Zašto ovaj korak?

Otprilike **sredinom 2030. godine** godišnji poslovni prihod će porasti za 50% u odnosu na 2015. godinu, uz nastavak iste prosječne stope rasta od 2,83% godišnje.

Vizualizacija – Kretanje prihoda 2010–2030. (projekcija)



Primjer 2 – Nacionalni dohodak per capita u BiH (2000–2021)

Dati podaci:

- $V_{2000} = 1.475$ dolara (nacionalni dohodak per capita)
- Prema prognozi, V_{2016} će biti za **167%** veći nego u 2000. godini

a) Nacionalni dohodak per capita u 2016. godini

Ključni pojam

Ako kažemo da je veličina „za $p\%$ veća“, to znači:

$$V_{\text{nova}} = V_{\text{stara}} \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

U ovom slučaju, $p = 167\%$, dakle množimo s $1 + 1,67 = 2,67$.

$$V_{2016} = V_{2000} \cdot 2,67 = 1.475 \cdot 2,67$$

$$V_{2016} = 1.475 \cdot 2 + 1.475 \cdot 0,67 = 2.950 + 988,25 = 3.938,25$$

$$V_{2016} = 3.938,25 \text{ dolara}$$

Zašto ovaj korak?

Prognoza predviđa da će dohodak per capita u 2016. iznositi **3.938,25 dolara** – 2,67 puta više nego 2000. godine.

b) Prosječna godišnja stopa rasta (2000–2016)

Imamo $V_1 = V_{2000} = 1.475$, $V_n = V_{2016} = 3.938,25$, $n = 17$ godina (od 2000. do 2016.).

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{V_n}{V_1}} - 1 = \sqrt[17-1]{\frac{3.938,25}{1.475}} - 1 = \sqrt[16]{2,67} - 1$$

$$2,67^{1/16} = e^{\frac{\ln 2,67}{16}} = e^{\frac{0,9820}{16}} = e^{0,06138} \approx 1,0633$$

$$r = 1,0633 - 1 = 0,0633$$

$$r \approx 6,33\% \text{ godišnje}$$

Zašto ovaj korak?

Prognozirani porast od 167% za 16 godina odgovara prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **6,33%**. To je relativno visok tempo rasta – za usporedbu, razvijene ekonomije rastu 2–3% godišnje.

c) Prognoza prihoda za 2018. godinu

Polazna godina: 2000. ($V_{2000} = 1.475$), ciljna: 2018., broj koraka: $2018 - 2000 = 18$.

$$V_{2018} = V_{2000} \cdot (1 + r)^{18} = 1.475 \cdot (1,0633)^{18}$$

Računamo $(1,0633)^{18}$:

$$(1,0633)^{18} = e^{18 \cdot \ln(1,0633)} = e^{18 \cdot 0,06138} = e^{1,1048} \approx 3,019$$

$$V_{2018} = 1.475 \cdot 3,019 \approx 4.453,03$$

$$V_{2018} \approx 4.453 \text{ dolara}$$

Zašto ovaj korak?

Uz nastavak iste tendencije rasta, nacionalni dohodak per capita u BiH bi u 2018. godini iznosio oko **4.453 dolara**.

d) Koje će godine dohodak dostići nivo 5.500 dolara?

Ključni pojam

Tražimo n takvo da $V_n = 5.500$. Iz formule:

$$V_n = V_1 \cdot (1 + r)^{n-1} \implies n = \frac{\log V_n - \log V_1}{\log(1 + r)} + 1$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{\log 5.500 - \log 1.475}{\log(1,0633)} + 1 = \frac{\log\left(\frac{5.500}{1.475}\right)}{\log(1,0633)} + 1 = \frac{\log(3,7288)}{\log(1,0633)} + 1 \\ &= \frac{0,5716}{0,02666} + 1 = 21,44 + 1 = 22,44 \end{aligned}$$

$$n \approx 22,44 \implies \mathbf{2021. \text{ godina}} \quad (2000 + 22 = 2022 \approx \text{cca. } 2021.)$$

Zašto ovaj korak?

Računajući od 2000. godine, uz stopu rasta od 6,33%, nacionalni dohodak per capita BiH bi mogao dostići nivo **5.500 dolara otprilike 2021. godine**. (Tačno: $n = 22,44$, što je 22. i 23. korak od 2000. – tj. između 2021. i 2022. godine.)

Primjer 3 – Vrijednost potrošačke korpe (2012–2017)

Dati podaci:

- $V_{2012} = 380$ KM (vrijednost korpe od 20 prehrambenih proizvoda)
- Prosječna godišnja stopa rasta: $r = 2,5\% = 0,025$
- Tražimo: $V_{2017} = ?$

Prognoza vrijednosti korpe za 2017. godinu

Ključni pojam

Koristimo istu formulu geometrijskog rasta:

$$V_n = V_1 \cdot (1 + r)^{n-1}$$

Ovdje je $n - 1 =$ broj godina između 2012. i 2017. = **5**.

$$V_{2017} = V_{2012} \cdot (1 + 0,025)^5 = 380 \cdot (1,025)^5$$

Razvijamo $(1,025)^5$ korak po korak:

$$(1,025)^1 = 1,025$$

$$(1,025)^2 = 1,025 \times 1,025 = 1,050625$$

$$(1,025)^3 = 1,050625 \times 1,025 = 1,076891$$

$$(1,025)^4 = 1,076891 \times 1,025 = 1,103813$$

$$(1,025)^5 = 1,103813 \times 1,025 = 1,131408$$

$$V_{2017} = 380 \times 1,131408 \approx 429,93$$

$$V_{2017} \approx 429,94 \text{ KM}$$

Zašto ovaj korak?

Uz prosječnu godišnju stopu rasta od 2,5%, vrijednost potrošačke korpe će u 2017. godini iznositi oko **429,94 KM** – što je porast od otprilike **49,94 KM** (tj. 13,14%) u odnosu na 2012. godinu.

Primjer 4 – Indeksni brojevi za tri proizvoda (2014–2015)

Dati podaci:

Proizvod	q_0 (2014)	q_1 (2015)	p_0 (2014)	p_1 (2015)
A	19	25	2	3
B	16	19	6	9
C	20	13	7	11

gdje su q – količine, p – cijene, indeks 0 = bazna (2014.), indeks 1 = tekuća (2015.) godina.

Pomoćne veličine

Ključni pojam

Za izračun agregatnih indeksa potrebne su nam sljedeće kombinacije cijena i količina:

$\sum p_0 q_0$ (vrijednost u baznoj godini), $\sum p_1 q_1$ (vrijednost u tekućoj godini), $\sum p_1 q_0$ (tekuće cijene,

Pr. $p_1 q_0$	p_0	q_0	p_1	q_1	$p_0 q_0$	$p_1 q_1$
A	2	19	3	25	$2 \cdot 19 = 38$	$3 \cdot 25 = 75$
$3 \cdot 19 = 57$						
B	6	16	9	19	$6 \cdot 16 = 96$	$9 \cdot 19 = 171$
$9 \cdot 16 = 144$						
C	7	20	11	13	$7 \cdot 20 = 140$	$11 \cdot 13 = 143$
$11 \cdot 20 = 220$						
Σ					274	389
421						

Zašto ovaj korak?

Svaka ćelija je jednostavan proizvod cijene i količine za dati proizvod. Zbrojevi ovih stupaca su „ključne sume“ za sve indekse.

a) Agregatni indeks vrijednosti I_V

Ključni pojam

Agregatni indeks vrijednosti mjeri ukupnu promjenu vrijednosti (prihoda) svih proizvoda zajedno:

$$I_V = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} \cdot 100$$

Obuhvata i promjenu cijena i promjenu količina.

$$I_V = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} \cdot 100 = \frac{389}{274} \cdot 100 = 141,97$$

$$I_V \approx 142,0$$

Zašto ovaj korak?

Ukupna vrijednost prodaje sva tri proizvoda u 2015. godini je bila **za 41,97% veća** nego u 2014. godini. Ovaj rast je kombinovani efekt i porasta cijena i promjene prodatih količina.

b) Laspeyresov indeks cijena I_p^L

Ključni pojam

Laspeyresov indeks cijena odgovara na pitanje: „Koliko bi koštala ista košarica dobara iz bazne 2014. godine, ali po cijenama iz 2015.?” – Koristi *bazne* količine q_0 kao tegove:

$$I_p^L = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \cdot 100$$

$$I_p^L = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \cdot 100 = \frac{421}{274} \cdot 100 = 153,65$$

$$I_p^L \approx 153,65$$

Zašto ovaj korak?

Po Laspeyresovoj metodi, cijene su u 2015. godini bile **za 53,65% više** nego u 2014. godini (mjereno uz istu strukturu kupovine kao u 2014.).

Paascheov indeks količina I_q^P

Ključni pojam

Paascheov indeks količina mjeri promjenu fizičkog obima prodaje, koristeći *tekuće* cijene p_1 kao tegove:

$$I_q^P = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0} \cdot 100$$

$$I_q^P = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0} \cdot 100 = \frac{389}{421} \cdot 100 = 92,40$$

$$I_q^P \approx 92,40$$

Zašto ovaj korak?

Po Paascheovoj metodi, ukupne prodane količine su u 2015. godini bile **za 7,6% manje** nego u 2014. godini (vrednujući po tekućim cijenama iz 2015.).

Provjera osobine dekompozicije indeksa vrijednosti

Ključni pojam

Osobina dekompozicije (ili Fisherova provjera) kaže da se agregatni indeks vrijednosti može rastaviti na dva faktora:

$$I_V = I_p^L \cdot I_q^P$$

Ovo je algebraski identitet – uvijek mora biti zadovoljen.

$$I_p^L \cdot I_q^P = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \cdot \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} = I_V \quad \checkmark$$

Numerička provjera:

$$1,5365 \times 0,9240 = 1,4197 \approx I_V = 1,4197 \quad \checkmark$$

Provjera potvrđena: $I_p^L \times I_q^P = I_V$

Zašto ovaj korak?

Ukupna vrijednost je porasla za **42%**, gotovo isključivo zbog **rasta cijena** za $\approx +54\%$, dok je fizički obim prodaje blago **opao** za $\approx -7,6\%$. Dekompozicija omogućava razdvajanje ova dva efekta.

Primjer 5 – Investicije u granu privrede (2011–2015)

Dati podaci:

Godina	Investicije (u milionima KM)
2011	186
2012	187
2013	188
2014	191
2015	194

a) Relativne promjene u odnosu na prethodnu godinu

$$r_t^{/t-1} = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \cdot 100\%$$

Godina	V_t	$r_t^{/t-1}$ (%)
2011	186	—
2012	187	$\frac{187-186}{186} \cdot 100 = \frac{1}{186} \cdot 100 = 0,54$
2013	188	$\frac{188-187}{187} \cdot 100 = \frac{1}{187} \cdot 100 = 0,53$
2014	191	$\frac{191-188}{188} \cdot 100 = \frac{3}{188} \cdot 100 = 1,60$
2015	194	$\frac{194-191}{191} \cdot 100 = \frac{3}{191} \cdot 100 = 1,57$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: Investicije su u 2014. godini porasle za **1,60%** u odnosu na 2013. godinu – što je najbrži relativni rast u promatranom periodu.

b) Lančani indeksi

$$I_t^{/t-1} = \frac{V_t}{V_{t-1}} \cdot 100$$

Godina	V_t	$I_t^{/t-1}$
2011	186	—
2012	187	$\frac{187}{186} \cdot 100 = 100,54$
2013	188	$\frac{188}{187} \cdot 100 = 100,53$
2014	191	$\frac{191}{188} \cdot 100 = 101,60$
2015	194	$\frac{194}{191} \cdot 100 = 101,57$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: U 2012. investicije su porasle za 0,54% u odnosu na prethodnu 2011. godinu (lančani indeks = 100,54 – blago iznad 100, dakle rast).

c) Bazni indeksi (baza: 2012. godina)

Bazna vrijednost: $V_0 = V_{2012} = 187$.

$$I_t^{/0} = \frac{V_t}{V_{2012}} \cdot 100$$

Godina	V_t	$I_t^{/0}$ (2012=100)
2011	186	$\frac{186}{187} \cdot 100 = 99,47$
2012	187	$\frac{187}{187} \cdot 100 = 100,00$
2013	188	$\frac{188}{187} \cdot 100 = 100,53$
2014	191	$\frac{191}{187} \cdot 100 = 102,14$
2015	194	$\frac{194}{187} \cdot 100 = 103,74$

Zašto ovaj korak?

Tumačenje: U 2015. godini investicije su u odnosu na baznu **2012. godinu porasle za 3,74%** (indeks 103,74). Zanimljivo: 2011. je indeks 99,47 – dakle, tada su investicije bile nešto *manje* nego u baznoj 2012. godini.

d) Prosječna godišnja stopa rasta

Imamo $n = 5$ godina (od 2011. do 2015.), $V_1 = 186$, $V_n = 194$.

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{V_n}{V_1}} - 1 = \sqrt[5-1]{\frac{194}{186}} - 1 = \sqrt[4]{\frac{194}{186}} - 1 = \sqrt[4]{1,04301} - 1$$

$$(1,04301)^{1/4} = e^{\frac{\ln(1,04301)}{4}} = e^{\frac{0,04212}{4}} = e^{0,01053} \approx 1,01059$$

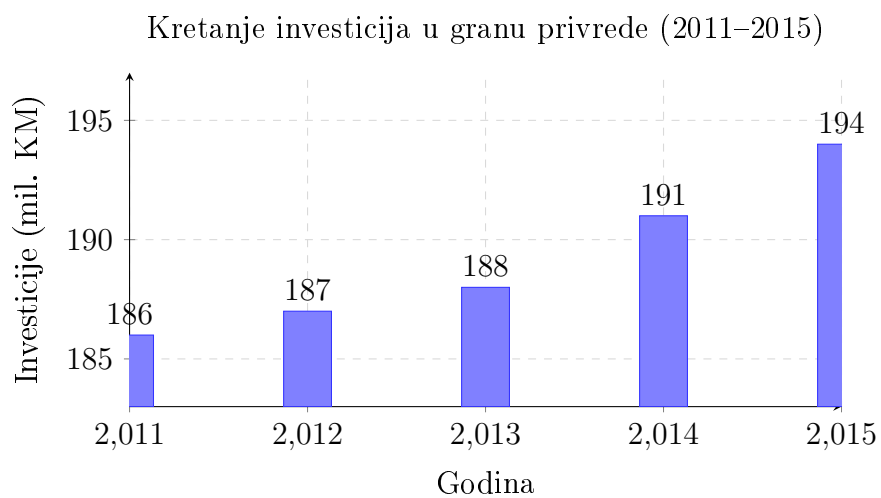
$$r = 1,01059 - 1 = 0,01059 \approx 0,0106$$

$$r \approx 1,06\% \text{ godišnje}$$

Zašto ovaj korak?

Investicije su u promatranom periodu (2011–2015.) u prosjeku rasle za svega **1,06% godišnje** – što je skroman, ali konstantan rast.

Vizualizacija – Investicije 2011–2015.



Svako rješenje sadrži ključne pojmove, potpun izračun i interpretaciju rezultata.